

1990年广东省物理试题

一、选择题

1. 图1-1为同一实验室中的两个单摆的振动图象，

从图象可以知道它们的

A. 摆球质量相等

B. 振幅相等

C. 摆长相等

D. 摆球同时改变速度方向

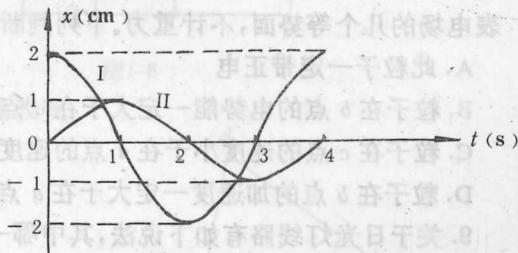


图1-1

2. 用理想变压器把6600伏的交流电变为220伏的交流电，变压器原线圈匝数与副线圈匝数之比 $n_1:n_2$ 应等于

A. 1:30

B. 30:1

C. 900:1

D. 1:900

3. 用一台简易收音机选择出某一电台发出的电磁波，并通过耳机听到该电台的播音，必须经过的两个过程是

A. 调谐和调幅

B. 调幅和检波

C. 调谐和检波

D. 检波和调制

4. 一定质量的理想气体从初状态 O 出发，分别经历如图1-2所示的四种不同过程，其中气体体积增大并对外做功的过程是

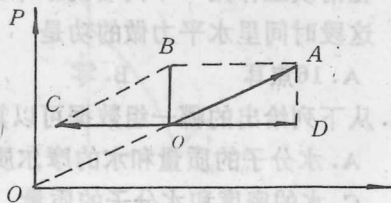


图1-2

5. 已知图1-3所示的情况中物体 A 都受有静摩擦力作用，其中物体 A 所受静摩擦力的方向与

A. $O \rightarrow A$

B. $O \rightarrow B$

C. $O \rightarrow C$

D. $O \rightarrow D$

它对地的速度方向相反的是哪一种?

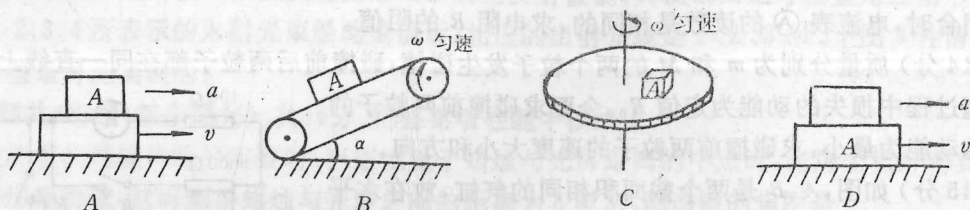


图1-3

6. 现代光学装置中的透镜、棱镜的表面常涂上一层薄膜(一般用氟化镁),当薄膜的厚度是入射光在薄膜中波长的 $1/4$ 时,可以大大减少入射光的反射损失,从而增强透射光的强度,这种作用是应用了光的

A. 色散现象 B. 全反射现象 C. 干涉现象 D. 衍射现象

7. 如图1-4所示,两个长方体A和B始终靠在一起,在光滑的水平桌面上沿同一直线运动。

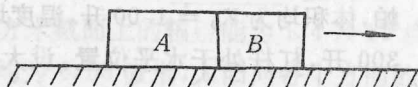


图1-4

下列哪一种判断是错误的(不计空气阻力)?

- A. A、B 以同一速度作匀速运动时,A、B 间一定不存在压力
B. A、B 以同一速度作匀速运动时,A、B 间存在压力
C. A、B 以同一加速度作匀加速运动时,它们的加速度与合外力成正比
D. A、B 以同一加速度作匀加速运动时,B 的加速度与 A 对 B 的压力成正比

8. 一带电粒子射入某个固定不动的孤立点电荷(Q 为正)的电场中,粒子运动轨迹如图1-5中虚线 abc 所示。图中实线是同心圆弧,代表电场的几个等势面,不计重力。下列判断中哪一个是错误的?

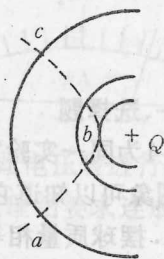


图1-5

- A. 此粒子一定带正电
B. 粒子在 b 点的电势能一定大于在 a 点的电势能
C. 粒子在 c 点的速度小于在 a 点的速度
D. 粒子在 b 点的加速度一定大于在 a 点的加速度

9. 关于日光灯线路有如下说法,其中哪一个是错误的?

- A. 镇流器的主要功用是降压限流和产生瞬时高压
B. 由于起动器中氖气放电、生热,使两触片接触,从而使灯管灯丝中有电流通过
C. 灯管中水银蒸汽放电一般是在起动器中氖气放电之后发生
D. 起动器的触片接触时,氖气放电;断开后,灯管的水银蒸汽放电

10. 一个质量为2.0千克的滑块,以4米/秒的速度在光滑的水平面上向左滑行。从某一时刻起,在滑块上作用一个向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度变为向右,大小为4米/秒。在这段时间里水平力做的功是

A. 16焦耳 B. 零 C. 32焦耳 D. 8焦耳

11. 从下列给出的哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数?

- A. 水分子的质量和水的摩尔质量 B. 水的摩尔质量和水分子的大小
C. 水的密度和水分子的质量 D. 水分子的大小和水的摩尔质量

12. 电容器 C_1 、 C_2 和可变电阻器 R_1 、 R_2 , 电源 ε 连接如图1-6。

当变阻器 R_1 的滑动触头在图示位置时, C_1 、 C_2 的电量相

等。欲使 C_1 的电量大于 C_2 的电量,应

- A. 增大 R_2 B. 减少 R_2
C. 将 R_1 的滑动触头向 A 端移动
D. 将 R_1 的滑动触头向 B 端移动

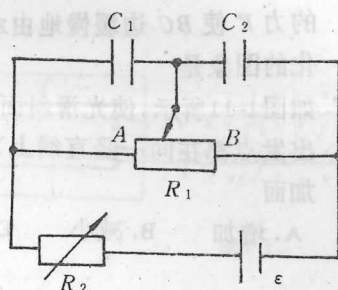


图1-6

13. 一带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场区域,粒子的一段径迹如图1-7所示,径迹上的每一小段都可

以近似看成圆弧。由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变)。从图中粒子的径迹可以确定

- A. 粒子从 b 到 a ,带正电 B. 粒子从 a 到 b ,带正电
C. 粒子从 a 到 b ,带负电 D. 粒子从 b 到 a ,带负电

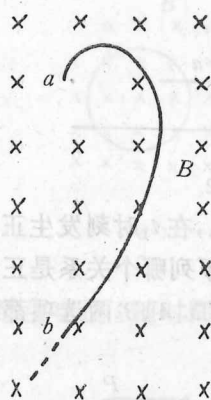


图1-7

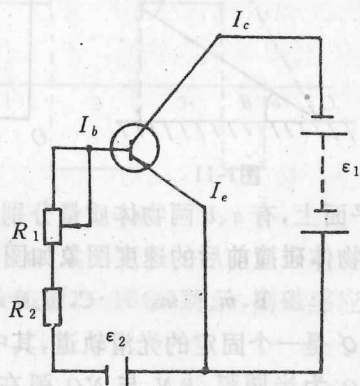


图1-8

14. 在图1-8所示的三极管电路中,各电流值或电流改变量的正确关系是

- A. $I_c = I_b + I_e$ B. $I_c \gg I_e$
C. $\Delta I_c \gg \Delta I_b$ D. $\Delta I_c \gg \Delta I_e$

15. 一个戴着近视眼镜(不是隐形眼镜)的人,从空气中潜入水中($n_{\text{玻璃}} > n_{\text{水}}$),则他的眼镜

- A. 焦距变长了 B. 焦距变短了
C. 焦距未变 D. 变成会聚透镜

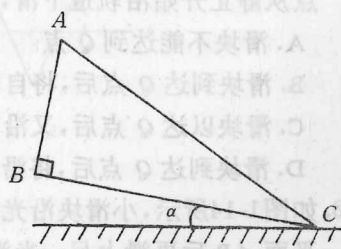


图1-9

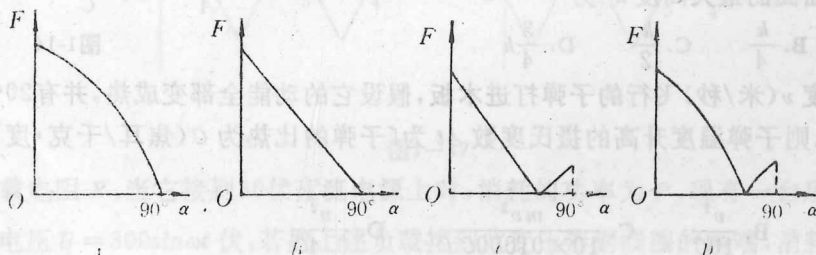


图1-10

16. 均匀的直角三角形木板 ABC ,可绕垂直纸面、通过 C 的水平轴转动。现用一始终沿 AB 边

的力 F 使 BC 边缓慢地由水平位置转至竖直位置,则在此过程中,力 F 的大小随转角 α 变化的图象是

17. 如图1-11所示,使光滑斜面的倾角 θ 从 30° 逐渐增加到 60° ,那么在斜面上的小滑块(每一次出发点都在同一竖直线上)由静止下滑至斜面底部同一点 O 所需要的时间,将随 θ 角的增加而

A. 增加 B. 减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大

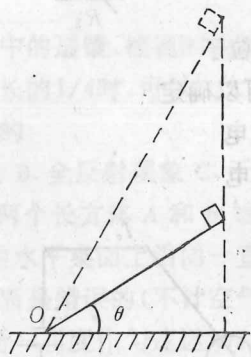


图1-11

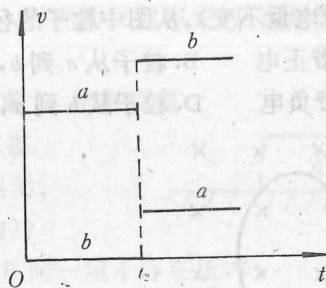


图1-12

18. 在光滑的水平面上,有 a 、 b 两物体质量分别为 m_a 和 m_b ,在 t_1 时刻发生正碰,碰撞过程中无能量损失.两物体碰撞前后的速度图象如图1-12所示,下列哪个关系是正确的?

A. $m_a > m_b$ B. $m_a < m_b$ C. $m_a = m_b$ D. A、B 两选项都可能

19. 图1-13中 PNQ 是一个固定的光滑轨道,其中 PN 是直线部分, NQ 为半圆弧, PN 与 NQ 弧在 N 点相切, P 、 Q 两点处于同一水平高度.现有一小滑块自 P 点从静止开始沿轨道下滑,那么

A. 滑块不能达到 Q 点
B. 滑块到达 Q 点后,将自由下落
C. 滑块以达 Q 点后,又沿轨道返回
D. 滑块到达 Q 点后,将沿圆弧的切线方向飞出



图1-13

20. 如图1-14所示,小滑块沿光滑曲面自高度为 h 处,由静止开始下滑,经过摩擦系数恒定的水平面 AB 后再滑上另一光滑曲面, C 是 AB 的中点.

如果滑块经过 A 、 C 两点的速率之比为 $4:3$,则滑块滑上另一曲面的最大高度 h' 为

A. $\frac{h}{8}$ B. $\frac{h}{4}$ C. $\frac{h}{2}$ D. $\frac{3}{4}h$

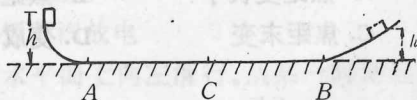


图1-14

21. 以水平速度 v (米/秒) 飞行的子弹打进木板,假设它的动能全部变成热,并有 20% 的热量被子弹吸收,则子弹温度升高的摄氏度数 Δt 为[子弹的比热为 C (焦耳/千克·度), J 是热功当量]

A. $\frac{v^2}{10CJ}$ B. $\frac{v^2}{10C}$ C. $\frac{mv^2}{10 \times 0.1000CJ}$ D. $\frac{v^2}{0.4C}$

22. 如图1-15所示, T 是变压器,金属棒 ab 可在两条平行的金属导轨上滑行,匀强磁场

B 的方向垂直纸面向里, D_1 、 D_2 是理想的二极管, 若电流计 $\textcircled{G}$ 中有电流通过, 则可能是

- A. $a b$ 棒向右匀减速运动
- B. $a b$ 棒向右匀加速运动
- C. $a b$ 棒向左匀加速运动
- D. $a b$ 棒向左匀减速运动

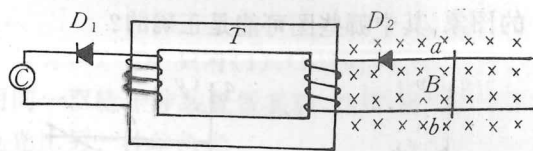


图1-15

23. 如图1-16(a)所示, 一个固定不动的闭合线圈处于垂直于纸面的匀强磁场中, 设垂直于纸面向里为磁感应强度 B 的正方向, 线圈中的箭头指向为电流 i 的正方向。

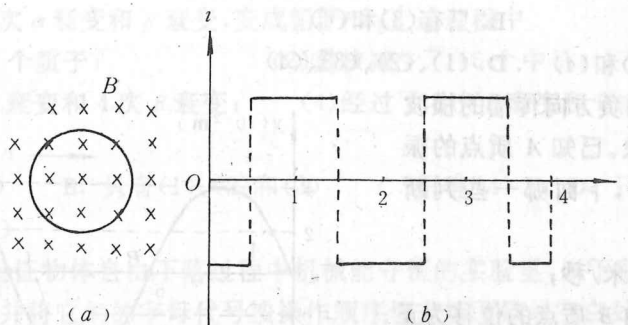


图1-16

已知线圈中感生电流 i 随时间变化的图象如图1-16(b)所示, 则磁感应强度 B 随时间而变化的图象应是

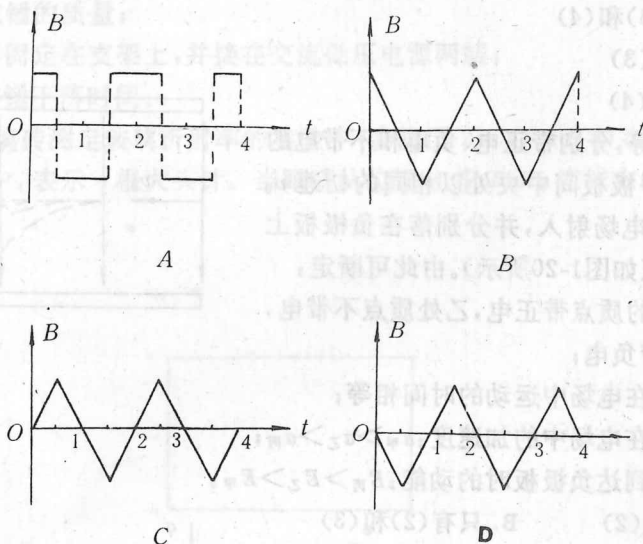


图1-17

24. 有一负载电阻 R , 当它接到30伏直流电源上时, 消耗的功率为 P , 现有一台理想变压器, 它的输入电压 $U = 300 \sin \omega t$ 伏, 若把上述负载接到此变压器副线圈的两端, 消耗的功率为 $\frac{P}{2}$, 则变压器原副线圈的匝数比为

- A. $10:1$
- B. $10\sqrt{2}:1$
- C. $10\sqrt{3}:1$
- D. $10:\sqrt{2}$

25. 图1-18中每一个图都有两条图线,分别表示一种直线运动过程的加速度和速度随时间变化的图象。其中哪些图可能是正确的?

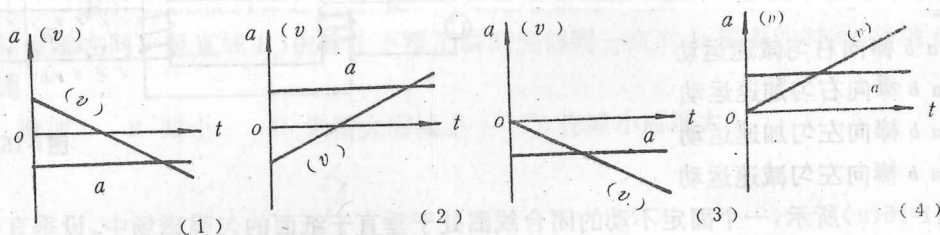


图1-18

- A. 只有(4) B. 只有(3)和(4)
C. 只有(2)、(3)和(4) D. (1)、(2)、(3)、(4)

26. 图1-19为沿 x 轴负方向传播的横波在 $t=0$ 时的图象。已知 A 质点的振动周期为0.4秒,下面哪一些判断是正确的?

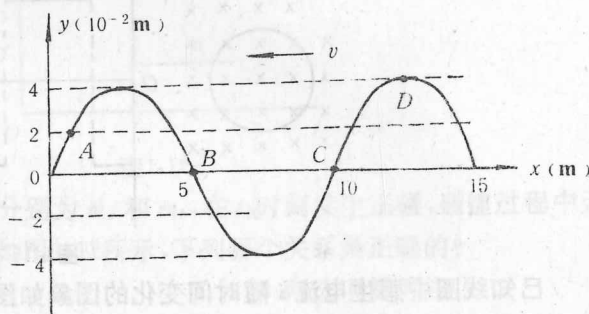


图1-19

- (1)波速 $v=25$ 米/秒;
(2)0至0.9秒内 B 质点的位移为正;
(3) C 质点的振动频率为2.5赫兹;
(4) D 质点比 A 质点先回到平衡位置。

- A. 只有(1)、(2)和(3)
B. 只有(1)、(3)和(4)
C. 只有(1)和(3)
D. 只有(2)和(4)
27. 有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的质点,由两水平极板间中央处以相同的初速 v_0 先后垂直匀强电场射入,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处(如图1-20所示)。由此可断定:

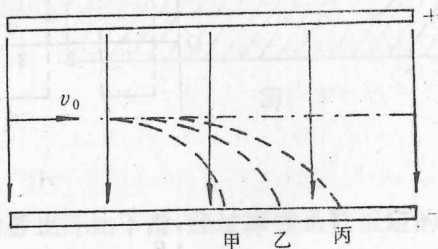


图1-20

- (1)落至甲处的质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电;
(2)三个质点在电场中运动的时间相等;
(3)三个质点在电场中的加速度: $a_{甲} > a_{乙} > a_{丙}$;
(4)三个质点到达负极板时的动能: $E_{丙} > E_{乙} > E_{甲}$ 。

- A. 只有(1)和(2) B. 只有(2)和(3)
C. 只有(1)和(3) D. 全对
28. 图1-21表示 LC 振荡电路中电容器一极板带电量随时间变化的曲线。下列判断中,哪一些是正确的?

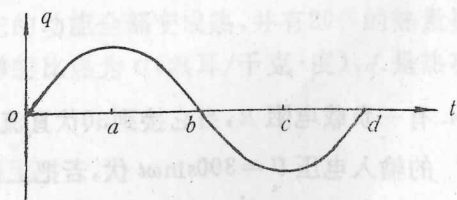


图1-21

- (1)在 b 和 d 时刻,电路中的电流最大;
(2)在 $a \rightarrow b$ 时间内,电场能转变为磁场能;

(3)在 a 和 c 时刻,磁场能为零;

(4)在 $0 \rightarrow a$ 和 $c \rightarrow d$ 时间内,电容器被充电。

A. 只有(1)和(3) B. 只有(2)和(4) C. 只有(4) D. 只有(1)、(2)和(3)

29. 先后用两种不同的单色光,在相同条件下用同一双缝干涉装置做实验,在屏幕上相邻的两条亮纹间距不同,其中间距较大的那种单色光比另一种单色光

(1)在真空中的波长较短; (2)在玻璃中传播的速度较大;

(3)在玻璃中传播时,玻璃的折射率较大; (4)其光子的能量较小。

其中正确的是

A. 只有(1)和(3) B. 只有(2)和(4) C. 只有(2) D. 只有(2)、(3)和(4)

30. 钍 $^{232}_{90}\text{Th}$ 经过若干次 α 衰变和 β 衰变,变成铅 $^{208}_{82}\text{Pb}$,上述过程中

(1)重核减少了 8 个质子;

(2)重核减少了 16 个中子;

(3)经过了 6 次 α 衰变和 4 次 β 衰变;

(4)经过了 8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变。

其中正确的是

A. 只有(1)和(2) B. 只有(1)、(2)和(3) C. 只有(4) D. 只有(1)、(2)和(4)

二、实验题(10 分)

31. 在用打点计时器验证物体自由下落过程中机械能守恒的实验里,以下哪些步骤是必要的?请把它们选出来,并将它们的字母代号按操作顺序填在后面横线空白处:

A. 断开电源,取下纸带进行测量、记录;

B. 将纸带固定在重锤上,并把它穿过计时器,提升到一定高度;

C. 接通电源,释放纸带;

D. 用天平测出重锤的质量;

E. 把打点计时器固定在支架上,并接在交流低压电源两端;

F. 用秒表测出重锤下落时间。

32. 在利用长方形玻璃砖测定玻璃折射率的实验中(参见图 2-1), aa' 和 bb' 为玻璃砖的两上界面, P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 表示 4 根大头针。当眼睛从位置 A 沿 P_4P_3 连线方向看去时, P_4 完全

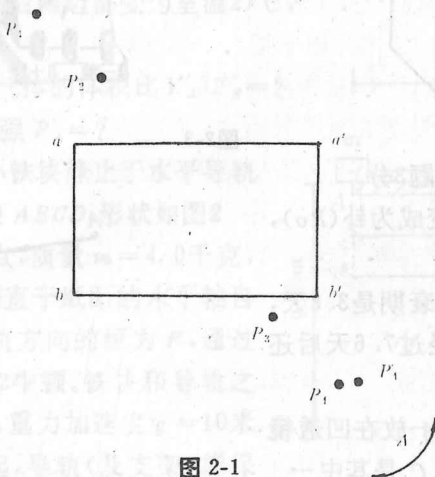


图 2-1

挡住了 P_3 以及 P_2 、 P_1 的像。请依据 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 的位置，在图上作出 aa' 面的入射光线和它的折射光线，标明入射角 i ，折射角 r 。如果某同学做实验时， P_4 的位置没有找准，误为 P'_4 ，将会使测得的折射率变得偏_____。

33. 用伏安法测量一定值电阻，实验器材如下；

- ①待测电阻 R_x (约30千欧, 1瓦)； ②直流微安表(量程0~500微安, 内阻300欧)；
③直流电压表(量程0~10伏, 内阻100千欧)； ④直流稳压电源(输出电压20伏)；
⑤滑动变阻器(0~2千欧, 0.3安)； ⑥电键、导线等。

图2-2所示4个电路图中，应选哪一个来做实验？请填上它的字母代号：_____。

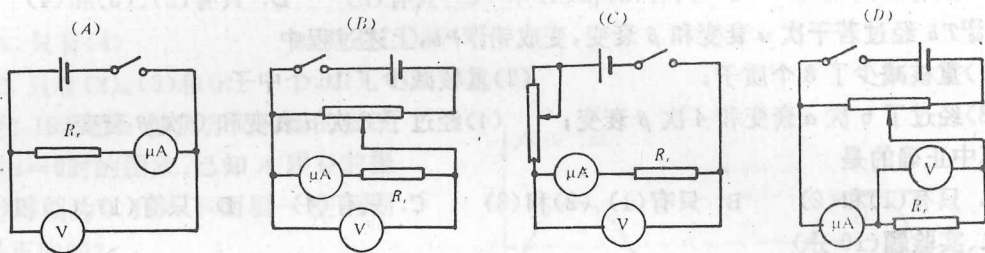


图2-2

按所选用的电路图，将实物图连接起来。

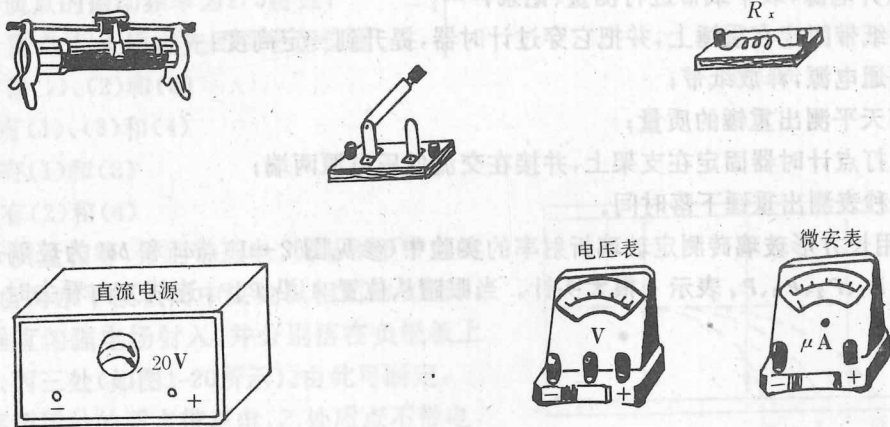


图2-3

三、填充题(共9分, 每小题3分)

34. 氡($^{222}_{88}\text{Rn}$)经过一次 α 衰变成为钋(Po)，其核反应方程是：_____。

已知氡222衰变为钋的半衰期是3.8天，那么，_____克氡经过7.6天后还剩下10克。

35. 如图2-4所示，一发光点 A 放在凹透镜(光心为 O)前，已知 ABC 是其中一条光路。请在图2-4上用作图法求出 A 的像点 A' 及透镜的焦点 F 的位置。

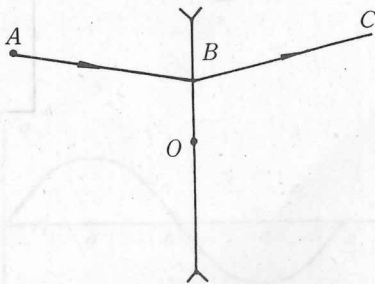


图2-4

36. 半径为 a 的半圆弧形硬质导线 PQ 以速度 v 在水平放置的平行导轨上运动。匀强磁场的磁感应强度为 B , 方向与导轨平面垂直并指向纸里(如图36题图), R 是固定电阻。设导轨, 导线 PQ 的电阻及 PQ 与导轨的摩擦均可忽略。当导线 PQ 作匀速运动时, 外力的功率是: _____

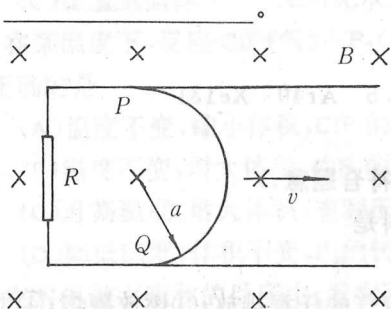


图2-5

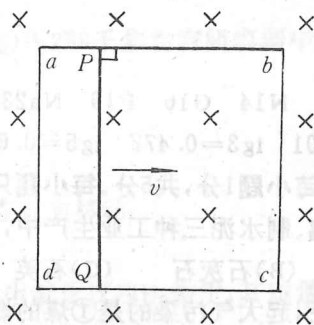


图2-6

三、综合题(21分)

37. 如图2-6, 固定在匀强磁场中的正方形导线框 $abcd$, 边长为 l , 其中 ab 是一段电阻为 R 的均匀电阻丝, 其余均为电阻可忽略的铜线。磁场的磁感应强度为 B , 方向垂直纸面向里。现有一段材料及粗细都与 ab 段相同的电阻丝 PQ 架在导线框上, 与线框保持良好的接触, 以恒定的速度 v 从 ad 滑向 bc 。当 PQ 滑到距 a 端 $\frac{1}{3}l$ 位置时, 问:

(a) 流过 aP 段电阻丝的电流方向如何?

(b) 流过 aP 段的电流强度多大?

38. 用销钉固定的不漏气的活塞把水平放置的坚固容器分隔为 A 、 B 两部分。其体积之比 $V_A:V_B=2:1$ 。 A 中有温度为 127°C 、压强为 1.8×10^5 帕的空气。 B 中有温度为 27°C 、压强为 1.2×10^5 帕的空气。拔出销钉使活塞可以无摩擦地水平移动(容器仍不漏气)。

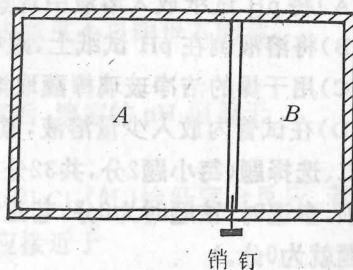


图2-7

由于容器壁缓慢导热, 最后两边都变为室温 27°C , 活塞也停住。求:

(a) 容器中后来两部分气体的体积比 $V'_A:V'_B=?$

(b) 最后 A 中气体的压强 $P'_A=?$

39. 质量为 $m=2.0$ 千克的小铁块静止于水平导轨 AB 的 A 端。导轨及支架 $ABCD$ 形状如图2-8, 其重心在图中的 O 点, 质量 $m=4.0$ 千克,

可绕通过支架 D 点的垂直于纸面的水平轴自由转动。现加一个沿导轨方向的恒力 F , 通过细线作用于铁块, $F=12$ 牛顿。铁块和导轨之间的摩擦系数 $\mu=0.50$, 重力加速度 $g=10$ 米/秒²。从加力的时刻算起, 导轨(及支架)能保持静止的最长时间是多少?

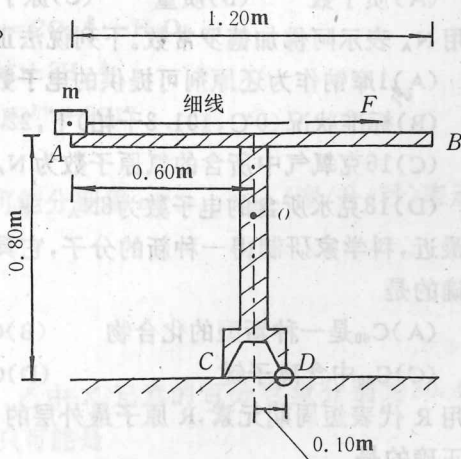


图2-8

1990年广东省物理试题参考答案

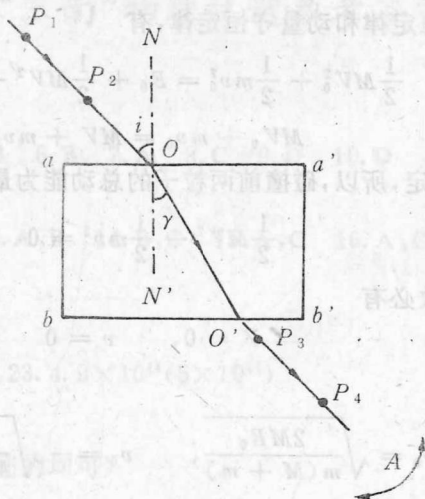
一、选择题

1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. B 8. C 9. D 10. B
11. A 12. D 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. A 19. A 20. A
21. B 22. A 23. C 24. A 25. D 26. B 27. C 28. D 29. B 30. B

二、实验题

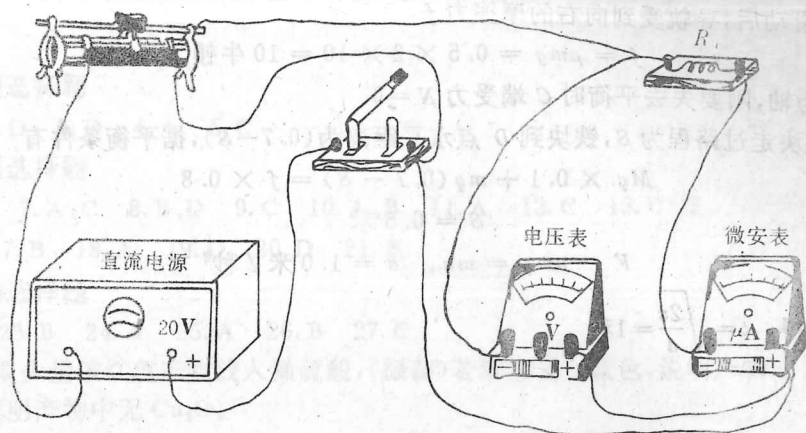
31. E、B、C、A 或 B、E、C、A。

32. 作图如图所示。大。



32 题答案图

33. B, 实物连线如图所示。



33 题答案图

三、填充题

34. ${}_{86}^{222}\text{Rn} \rightarrow {}_{84}^{218}\text{Po} + {}_2^4\text{He}$; 40。

35. 作图如图所示。

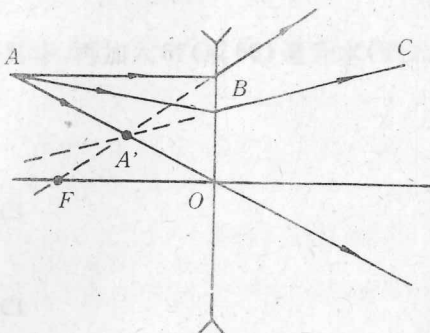
36. $4a^2B^2v^2/R$ 。

三、综合题

37. (a) 流过 aP 的电流方向为 $P \rightarrow a$ 。

(b) 把 PQ 看成电源, 外电路的电阻

$$r' = \frac{\frac{1}{3}R \cdot \frac{2}{3}R}{\frac{1}{3}R + \frac{2}{3}R} = \frac{2}{9}R$$



35 题答案图

全电路总电阻

$$r = R + r' = \frac{11}{9}R$$

感生电动势

$$e = Blv$$

全电路总电流

$$I = \frac{e}{r} = \frac{9}{11} \frac{Blv}{R}$$

由并联电路性质得:

$$I_{aP} + I_{bP} = I, \quad I_{aP} : I_{bP} = 2 : 1$$

$$I_{aP} = \frac{2}{3}I = \frac{6}{11} \frac{Blv}{R}$$

38. (a) 对 A 部气体有: $\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P'_A V'_A}{T'_A}$

(1)

对 B 部气体有:

$$\frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P'_B V'_B}{T'_B}$$

(2)

由题意知:

$$P'_A = P'_B, V_A = 2V_B, T'_A = T'_B$$

(3)

$$\text{综合(1)、(2)、(3)得: } \frac{V'_A}{V_B} = \frac{P_A}{P_B} \cdot \frac{T_B}{T_A} \cdot \frac{V_A}{V_B} = \frac{1.8 \times 10^5}{1.2 \times 10^5} \cdot \frac{300}{400} \cdot \frac{2}{1} = \frac{9}{4}$$

$$(b) P'_A = P'_B = \frac{V_B}{V'_B} \cdot P_B = \frac{1}{3} \times \frac{13}{4} \times 1.2 \times 10^5 = 1.3 \times 10^5 \text{ 帕}$$

或 $P'_A = \frac{T'_A}{T_A} \cdot \frac{V_A}{V'_A} \cdot P_A = \frac{300}{400} \times \frac{2}{3} \times \frac{13}{9} \times 1.8 \times 10^5 = 1.3 \times 10^5$ 帕

39. 铁块滑动后, 导轨受到向右的摩擦力 f ,

$$f = \mu mg = 0.5 \times 2 \times 10 = 10 \text{ 牛顿}$$

$ABCD$ 以 D 为轴, 刚要失去平衡时 C 端受力 $N=0$

设此时铁块走过路程为 S , 铁块到 D 点水平距离为 $(0.7-S)$, 据平衡条件有

$$Mg \times 0.1 + mg(0.7-S) = f \times 0.8$$

$$S = 0.5 \text{ 米}$$

对小铁块:

$$F - \mu mg = ma, \quad a = 1.0 \text{ 米/秒}^2$$

由 $S = \frac{1}{2}at^2$ 得 $t = \sqrt{\frac{2S}{a}} = 1 \text{ 秒}$



1990年广东省物理竞赛

一、选择题

1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. B 8. C 9. D 10. B

11. A 12. B 13. A 14. C 15. $\frac{11}{8}$ 16. $\frac{1}{2}$ 17. $\frac{1}{2}$ 18. A 19. A 20. A

21. B 22. A 23. C 24. A 25. B 26. B 27. C 28. D 29. B 30. B

二、填空题

31. E, A, C 或 E, C, A

32. 作图如图所示, $1.5S = \frac{1}{2}at^2$, $t = 1.5 + 1.5$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}, \text{ 由题意得 } I_1 = 1 \text{ A}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}, \text{ 由题意得 } I_2 = 1 \text{ A}$$

$$I = 1.5 \text{ A}, V_2 = 1.5 \text{ V}, I = 1 \text{ A}$$

$$\frac{R}{1} = \frac{S \cdot 0.01 \cdot 10^3 \cdot 8.1}{1 \cdot 0.01 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 1} = \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{I_1}{I_2} = \frac{1.5}{1} \cdot \frac{1}{1} = 1.5$$

$$0.01 \times 8.1 = 0.01 \times 8.1 \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} = 0.081$$